Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire
Khouribga

A. U. 2019-2020
Master Matière et Rayonnement
Mathématique pour la physique
Responsable: N. Mrhardy

Feuille d'exercices N°1
Eléments de Théorie des Probabilités

Exercice 1. Dans une entreprise, il y a 4% d'absentéisme chez les employés travaillant de jour, 8% chez ceux qui travaillent le soir et 22% chez ceux qui travaillent de nuit. Sachant qu'il y a 80% des employés qui travaillent de jour, 10% qui travaillent de soir et 10% qui travaillent de nuit, déterminez la probabilité qu'un employé donné travaillent de jour sachant qu'il était absent du travail.

Exercice 2. A et B sont deux avions ayant respectivement 4 et 2 moteurs. Les moteurs sont supposés indépendants les uns des autres, et ils ont une probabilité p de tomber en panne. Chaque avion arrive à destination si moins de la moitié de ses moteurs tombe en panne. Quel avion choisissez- vous ? (on discutera en fonction de p).

Exercice 3.
On possède une pièce de monnaie truquée de telle sorte que la probabilité d'obtenir pile soit 0,3.

(1) On lance 10 fois la pièce. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois pile ?
(2) On lance la pièce jusqu'à ce que l'on obtienne pile pour la première fois. Combien effectuera- t-on en moyenne de lancers ?

Exercice 4.
Pour fabriquer les mêmes objets, une entreprise possède 60 machines de type M_1, et 50 de type M_2, plus récentes.

Chaque jour, chaque machine M_1 a la probabilité 0.003 de se dérégler, et chaque M_2 la probabilité 0.001, ceci de façon indépendante d'un jour sur l'autre.

(1) Quelle est la probabilité pour une machine de type M_1 de se dérégler au moins une fois au cours d'un mois de 30 jours ? (donner les résultats avec 4 décimales)
(2) Soit X_1 le nombre de machines de type M_1 qui se sont déréglées au moins une fois au cours du mois. X_1 suit-il une loi binomiale ?
(3) Soit X_2 le nombre de machines de type M_2 qui se sont déréglées au moins une fois au cours du mois. Quelle est la loi de X_2.
(4) Soit X le nombre total de machines déréglées au moins une fois au cours du mois. Donner X en fonction de X_1 et X_2.
(5) La loi de X est-elle binomiale ?
(6) Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
(7) Donner les valeurs approchées (avec 2 décimales) de $P(X \geq 4)$ et $P(4 \leq X < 8)$

Exercice 5.
On jette un dé 6 000 fois. On appelle X la variable aléatoire correspondant au nombre de fois ou on observe la face "1" après les 6 000 jets.

(1) Montrer que X est une variable binomiale.
(2) Justifier l'approximation de la loi binomiale par la loi de Gauss.

(3) En utilisant l'approximation gaussienne, calculer les probabilités suivantes :

$$P(980 \leq X \leq 1030) \qquad P(980 < X < 1030)$$

Exercice 6. Une entreprise compte 300 employés. Chacun d'eux téléphone en moyenne 6 minutes par heures. Quel est le nombre de lignes que l'entreprise doit installer pour que la probabilité que toutes les lignes soient utilisées au même instant soit au plus égale à 0,025. On pourra utiliser une approximation de la loi d'une certaine variable aléatoire.

Exercice 7. Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, telles que :

$$\mathrm{P}\left((X=i)\bigcap(Y=j)\right) = \frac{a}{2^{i+j}} \qquad \forall i,j \in \mathbb{N}^*$$

(1) Calculer a puis déterminer les lois marginales de X et Y .
(2) X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 8. On observe un phénomène aléatoire. Pendant la durée d'observation, la probabilité que ce phénomène se produise n fois est égale a $(1-\alpha)\alpha^n$ avec n entier positif et $0 < \alpha < 1$. Lorsque ce phénomène se produit, il a une probabilité p d'être enregistré. On note X le nombre de phénomènes enregistrés au cours de la durée d'observation.

(1) Déterminer la loi de X.
(2) Déterminer la fonction génératrice de X. En déduire $\mathbb{E}(X)$ et $V(X)$.

Exercice 9. Soient X_1 et X_2 des variables aléatoires, indépendantes, de loi de Poisson de paramètres λ_1 et λ_2 respectivement.

(1) Calculer la loi de $X_1 + X_2$.
(2) Calculer la loi conditionnelle de X_1 sachant $X_1 + X_2$. Identifier une loi connue.

Exercice 10. Une variable aléatoire positive X est sans mémoire si

$$\mathrm{P}\left(\mathrm{X} > t+s/\mathrm{X} > t\right) = \mathrm{P}\left(\mathrm{X} > s\right); \quad \forall t; s > 0$$

Montrer qu'une variable aléatoire positive dont la loi admet une densité est sans mémoire si, et seulement si elle suit une loi exponentielle.

Exercice 11. Soit F la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$F(x) = C\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k} \mathbb{1}_{[2k,+\infty[}(x)$$

(1) À quelle(s) condition(s) sur C la fonction F est-elle la fonction de répartition d'une loi de probabilité P sur $\mathbb{R}$?
(2) Lorsque cette condition est réalisée, explicitez $\mathrm{P}\left(]-\infty, x]\right)$.
(3) Calculer la probabilité des ensembles $\{0\}$, $]-\infty, 2]$, $[0, 2[$, $[3, +\infty[$, $]2, 8[$, $]-2, -1]$.

Exercice 12. Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires *i.i.d* de loi géométrique de paramètre p et T une variable aléatoire indépendante de la suite précédente et de loi géométrique de paramère r. On note $S = \sum_{k=1}^{T} X_k$.

(1) Montrer que la fonction caractéristique de T est donnée par

$$\varphi_T(t) = \frac{re^{it}}{1-(1-r)e^{it}}$$

(2) Déterminer la fonction caractéristique de S.
(3) En déduire que S suit une loi géométrique dont on précisera le paramètre.

Exercice 13. Soit $\phi(t)$ une fonction caractéristique. Est ce que $|\phi(t)|^2$ est aussi une fonction caractéristique?

Exercice 14. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles. Le couple $Z = (X, Y)$ est dit à densité $f_{(X,Y)}$, si pour toute fonction $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+$ continue bornée, on a

$$\mathbb{E}(h(X,Y)) = \int_{\mathbb{R}^2} h(x,y) f_{(X,Y)}(x,y) dxdy \qquad (*)$$

On suppose que X et Y sont indépendantes . On suppose aussi que X suit une loi exponentielle de paramètre $\gamma = \frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et que Y suit une loi uniforme sur $]0, 2\pi[$.

(1) Donner la densité, la fonction de répartition, la fonction caractéristique, l'espérance et la variance des variables aléatoires X et Y.
(2) Calculer la densité du couple (X, Y).
(3) Soient $U = \sqrt{X}\sin Y$ et $V = \sqrt{X}\cos Y$. Calculer la densité du couple (U, V).
(4) Calculer les densités marginales de U et V.
(5) Les variables aléatoires U et V sont-elles indépendantes ?

Exercice 15. Soit X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes de loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

(1) Notons $\varphi_X(t)$ la fonction caractéristique de X. Montrer que $\varphi'_X(t) = -t\varphi_X(t)$. En déduire l'expression de $\varphi_X(t)$.
(2) Soit $\theta \in [0; 2\pi]$. Déterminer la loi de $X_\theta = X\cos(\theta) + Y\sin(\theta)$ et $Y_\theta = -X\sin(\theta) + Y\cos(\theta)$.
(3) Les variables X_θ et Y_θ sont-elles indépendantes?

Exercice 16. Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires réelles indépendantes de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Déterminons la limite en loi de la suite

$$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k} X_k.$$

Exercice 17. Soit $(X_n)_n$ une suite de v.a.r indépendantes de même loi μ et de fonction de répartition commune F. On pose

$$M_n = \sup(X_1, ..., X_n)$$

On note F_n la fonction de répartition de M_n

(1) Exprimer F_n en fonction de F.
(2) On suppose que μ est la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ où $\lambda > 0$ et on pose $Z_n = \frac{M_n}{\ln(n)}$. Montrer que Z_n converge en loi vers $\frac{1}{\lambda}$.
(3) On suppose que μ est la loi uniforme sur $[0, 1]$ et on pose $Z_n = n(1 - M_n)$. Montrer que Z_n converge en loi et expliciter la loi limite.